

SmartLock

Présentation du projet :

- *Le projet SmartLock modernise la gestion du matériel du DeVinci Fablab en remplaçant les serrures traditionnelles par un système d'accès sécurisé et connecté via badge NFC.*
- *Cette solution couple la sécurisation physique des armoires à une gestion centralisée des stocks pour garantir une traçabilité complète des emprunts en temps réel.*
- *A terme, la solution sera implémentée toutes les armoires du Fablab afin de sécuriser le matériel de l'espace.*

VI - VF	Guide Utilisateur	06/06/2026
Rédacteur : Florian Cazac	Relecteurs : Augustin Winterbert, Alexandre Houdin, Guilhem Henoux, Lois Halmaert, Yann Videmment	Jalon tests Systeme
	Validateurs : Florian Cazac	





1. Introduction

SmartLock est le système de gestion sécurisée des armoires du DeVinci FabLab. Il permet aux membres d'accéder aux équipements et consommables par simple badge NFC, avec suivi automatique des stocks et journal d'accès. Ce guide s'adresse à deux profils :

- Membres du FabLab : utilisation quotidienne de l'armoire connectée
- Administrateurs : gestion du système via le tableau de bord web



2. PARTIE 1 — Guide du membre

Prérequis : votre badge NFC doit avoir été enregistré par un administrateur et vous devez disposer d'une permission d'accès sur l'armoire concernée.

2.1. Écran d'accueil

À l'état initial, l'écran invite à présenter le badge. Si aucune interaction n'est détectée pendant 2 minutes, l'écran repasse en veille automatiquement.

2.2. S'authentifier et ouvrir l'armoire

1. **Présenter votre badge NFC :** Approchez votre badge à moins de 5 cm du lecteur. Votre prénom s'affiche en moins de 2 secondes.

2. **Parcourir le catalogue :** Naviguez dans les catégories (ex. : Impression 3D, Électronique...). Articles indisponibles = grisés. Stock bas = surlignés en orange.

3. **Sélectionner vos articles :** Touchez un article pour ajuster la quantité (boutons + et -). Ajoutez au panier, puis continuez ou accédez directement au panier.

4. **Valider le panier :** Vérifiez articles et quantités. Touchez « Valider & Ouvrir ». Si une quantité dépasse le stock disponible, la ligne apparaît en rouge — corrigez-la.

5. **Récupérer vos articles :** L'armoire s'ouvre (clic audible). Récupérez vos articles et refermez l'armoire.

6. **Confirmer la clôture :** L'écran demande si tout s'est bien passé. Répondez honnêtement — cela met à jour les stocks. En cas de problème, utilisez le bouton « Signaler ».

2.3. Signaler un problème

Sur l'écran de clôture, le bouton « Signaler un problème » propose :

- Porte bloquée — l'armoire ne s'est pas ouverte ou ne se referme pas
- Stock incorrect — la quantité affichée ne correspond pas à la réalité
- Article abîmé — un article est endommagé
- Retour panier — vous souhaitez corriger votre commande avant la clôture

2.4. Timers d'inactivité

Écran	Délai avant retour à l'accueil
Écran d'accueil (avant badgeage)	2 minutes
Navigation / Sélection / Panier	90 secondes
Armoire ouverte (alerte)	10 minutes → alerte envoyée



2.5. FAQ — Membres

Q : Mon badge est refusé.

R : Vérifiez que votre badge a été enregistré par un admin. Contactez le responsable pour vérifier vos permissions sur cette armoire.

Q : L'armoire ne s'ouvre pas malgré l'accès accordé.

R : Signalez le problème via l'écran. Contactez un administrateur ou un responsable technique.

Q : Un article est affiché en stock mais absent physiquement.

R : Signalez via l'écran de clôture → « Stock incorrect ».

Q : Je me suis trompé dans la quantité après validation.

R : Sur l'écran de clôture, utilisez « Retour panier » pour corriger votre commande.



3. PARTIE 2 — Guide de l'administrateur

Cette partie s'adresse aux administrateurs du FabLab qui utilisent le tableau de bord SmartLock pour gérer les utilisateurs, les armoires, les stocks et consulter les journaux.

3.1. Connexion au tableau de bord

URL : <https://dashboard.smartlock.devinci-fablab.fr>

La connexion utilise Keycloak (identifiants DeVinci). Les rôles T2+ (Bureau, Responsables, Direction, Admin) nécessitent un code OTP (type Google Authenticator). Les membres T0/T1 ne sont pas soumis à l'OTP.

3.2. Hiérarchie des rôles (T0 → T5)

Niveau	Rôle(s)	Droits principaux
T5	Administrateur système	Accès complet — configuration infrastructure
T4	Présidence	Accès audit complet, gestion rôles T3
T3	Comité de direction, Trésorerie	Audit transversal, bons de commande
T2	Bureau, Responsables de domaine	Gestion membres, validation catalogue
T1	Agents (FDM, SLA, électro...)	Gestion armoires de leur domaine
T0	Membre	Accès aux armoires autorisées

3.3. Enregistrer un badge NFC

1. Le membre présente son badge au lecteur NFC connecté au PC (ou à l'armoire)
2. L'identifiant apparaît dans Dashboard → Utilisateurs → Badges en attente
3. Sélectionner le badge et l'associer au compte utilisateur correspondant
4. Assigner un rôle au compte (ex. : Membre) via l'onglet Rôles
5. Configurer la permission d'accès sur l'armoire concernée (étape suivante)

3.4. Permissions d'accès aux armoires

Dashboard → Armoires → Sélectionner l'armoire → onglet Permissions → choisir le rôle et le niveau → Sauvegarder.

Niveau	Ce que peut faire l'utilisateur
None	Aucun accès — le badge est refusé
can_view	Voir le contenu de l'armoire (lecture seule)
can_open	Ouvrir l'armoire, ajouter/retirer des articles, consulter les logs de cette armoire
can_edit	Modifier le catalogue, les descriptions, les seuils de stock bas

Accès temporaire : renseigner le champ `valid_until` pour définir une date d'expiration automatique.



3.5. Gestion des stocks et du catalogue

- Dashboard → Articles : créer/modifier articles et catégories, définir les seuils de stock bas
- Dashboard → Stocks : modifier les quantités par armoire, vue globale toutes armoires
- Alertes de stock bas : apparaissent en orange sur l'IHM et dans Dashboard → Articles → Alertes
- Export CSV disponible sur la vue Stocks

3.6. Consultation des journaux d'accès

Dashboard → Logs. Journal immuable de toutes les tentatives d'accès (accordées et refusées). Filtrer par armoire, date, résultat. Export CSV disponible.

- Accès complet (toutes armoires) : rôles codir, présidence, admin système
- Accès restreint (une armoire) : tout utilisateur avec can_open sur cette armoire
- Les journaux ne peuvent pas être modifiés ou supprimés - preuve d'audit

3.7. Gestion des rôles personnalisés

- Dashboard → Rôles : créer un rôle (nom, label FR, niveau T0 - T5)
- Assigner des capacités spécifiques (ex. : manage_stock_thresholds, validate_catalog)
- Activer le flag is_manager pour permettre à ce rôle de gérer d'autres membres
- Assigner le rôle à des utilisateurs via Utilisateurs → onglet Rôles

3.8. FAQ — Administrateurs

Q : Un utilisateur ne peut pas accéder à une armoire pourtant autorisée.

R : 1) Badge enregistré ? 2) Compte actif (non révoqué) ? 3) Permission can_open configurée pour son rôle sur cette armoire ? 4) Permission non expirée (valid_until) ?

Q : Comment voir qui a ouvert l'armoire ce matin ?

R : Dashboard → Logs → Filtrer par armoire et par date → résultat : allowed=true.

Q : Le tableau de bord n'affiche plus les données.

R : Vérifier que l'API est accessible (GET /health). Si le token a expiré, se déconnecter et se reconnecter.

Q : Comment créer un accès temporaire ?

R : Armoires → Armoire → Permissions → can_open pour le rôle + renseigner valid_until.

Q : Je vois des alertes de stock bas.

R : Dashboard → Articles → Alertes. Mettre à jour les stocks ou déclencher une commande.